

// Jivops

Guía completa — 30 lecciones

Fundamentos y decisión · Linkerd · Consul Connect y Cilium · Patrones de arquitectura · Interoperabilidad · Estrategia

Contenido

Módulo 1: Fundamentos y decisión

- Lección 01 — Qué es un service mesh — conceptos generales
- Lección 02 — Cuándo SÍ necesitas un service mesh (y cuándo no)
- Lección 03 — Comparativa: Istio vs Linkerd vs Consul Connect vs Cilium
- Lección 04 — Sidecar-based vs sidecar-less (eBPF) — modelos arquitectónicos
- Lección 05 — Service Mesh Interface (SMI) — estandarización

Módulo 2: Linkerd en producción

- Lección 06 — Arquitectura de Linkerd — linkerd2-proxy (Rust)
- Lección 07 — Instalación y onboarding de Linkerd
- Lección 08 — mTLS automático en Linkerd
- Lección 09 — Traffic split y canary con Linkerd
- Lección 10 — Linkerd viz — observabilidad integrada

Módulo 3: Consul Connect y Cilium

- Lección 11 — Arquitectura de Consul Connect
- Lección 12 — Consul Connect — service discovery multi-datacenter
- Lección 13 — Cilium Service Mesh — eBPF sin sidecar
- Lección 14 — Cilium — Network Policies avanzadas con eBPF
- Lección 15 — Comparativa de rendimiento: sidecar vs sidecar-less

Módulo 4: Patrones de arquitectura

- Lección 16 — Mesh y arquitectura de microservicios — buenas prácticas
- Lección 17 — API Gateway vs Service Mesh — dónde termina uno y empieza el otro
- Lección 18 — Service mesh y Kubernetes Gateway API
- Lección 19 — Zero-trust networking con service mesh
- Lección 20 — Mesh expansion — VMs fuera de Kubernetes

Módulo 5: Interoperabilidad y migración

- Lección 21 — Migración entre implementaciones de service mesh
- Lección 22 — Mesh federation — múltiples meshes interconectados
- Lección 23 — Coexistencia de múltiples meshes en un mismo cluster
- Lección 24 — Adopción incremental — servicio por servicio
- Lección 25 — Evaluación de madurez de un mesh en producción

Módulo 6: Decisiones estratégicas

Lección 26 — Costo total de propiedad (TCO) de un service mesh

Lección 27 — Equipo y gobernanza de una plataforma de mesh

Lección 28 — Señales de que tu mesh necesita rediseño

Lección 29 — Roadmap de adopción de service mesh en una organización

Lección 30 — Proyecto final: elegir y justificar la estrategia de service mesh

Módulo 1: Fundamentos y decisión

Lección 01 — Qué es un service mesh — conceptos generales

Un service mesh es un patrón arquitectónico que varias herramientas implementan de formas distintas, no una tecnología única y exclusiva.

Lección 02 — Cuándo SÍ necesitas un service mesh (y cuándo no)

En un sistema pequeño y simple, la curva de aprendizaje y overhead operativo de un mesh puede superar ampliamente el beneficio real obtenido.

Lección 03 — Comparativa: Istio vs Linkerd vs Consul Connect vs Cilium

Linkerd prioriza simplicidad con menos opciones configurables, reduciendo la curva de aprendizaje frente a la mayor flexibilidad de Istio.

Lección 04 — Sidecar-based vs sidecar-less (eBPF) — modelos arquitectónicos

El modelo sidecar multiplica el overhead de un proxy completo por cada Pod; eBPF procesa el tráfico de forma más compartida y eficiente a nivel de kernel.

Lección 05 — Service Mesh Interface (SMI) — estandarización

Si la configuración sigue un estándar común como SMI, migrar de una implementación de mesh a otra requiere menos cambios, reduciendo el vendor lock-in.

Módulo 2: Linkerd en producción

Lección 06 — Arquitectura de Linkerd — linkerd2-proxy (Rust)

Linkerd prioriza consistentemente un footprint mínimo sobre la flexibilidad extensa de un proxy de propósito general como Envoy.

Lección 07 — Instalación y onboarding de Linkerd

Un pre-check detecta requisitos incumplidos antes de comenzar la instalación real, evitando quedar con una instalación parcial y rota.

```
linkerd install | kubectl apply -f -
```

Lección 08 — mTLS automático en Linkerd

Al estar habilitado por defecto, ningún equipo necesita recordar activarlo explícitamente para cada servicio nuevo, reduciendo el riesgo de descuidos.

Lección 09 — Traffic split y canary con Linkerd

TrafficSplit sigue el estándar SMI, facilitando que la misma configuración sea compatible con otra implementación de mesh en una eventual migración.

Lección 10 — Linkerd viz — observabilidad integrada

El equipo obtiene visibilidad del tráfico desde el primer momento, sin instalar y conectar herramientas de observabilidad por separado.

```
linkerd viz dashboard
```

Módulo 3: Consul Connect y Cilium

Lección 11 — Arquitectura de Consul Connect

Una organización que ya usa Consul para service discovery aprovecha ese conocimiento existente, en vez de aprender una herramienta completamente nueva.

Lección 12 — Consul Connect — service discovery multi-datacenter

Consul nació para gestionar infraestructura distribuida incluyendo on-premise, dándole ventaja en escenarios híbridos más allá de un único cluster cloud.

Lección 13 — Cilium Service Mesh — eBPF sin sidecar

No hay que gestionar ni monitorear un proxy adicional en cada uno de miles de Pods individuales, simplificando la operación a gran escala.

Lección 14 — Cilium — Network Policies avanzadas con eBPF

Permite restringir el acceso a una ruta HTTP específica en vez de solo permitir o bloquear un puerto completo, dando control mucho más granular.

Lección 15 — Comparativa de rendimiento: sidecar vs sidecar-less

Medir el rendimiento con carga propia es más confiable que benchmarks genéricos de proveedores, que pueden estar optimizados para mostrar su herramienta favorablemente.

Módulo 4: Patrones de arquitectura

Lección 16 — Mesh y arquitectura de microservicios — buenas prácticas

Un mesh mejora la capa de comunicación, pero no corrige problemas de acoplamiento o límites de servicio mal definidos desde el diseño.

Lección 17 — API Gateway vs Service Mesh — dónde termina uno y empieza el otro

El Gateway gestiona tráfico norte-sur desde clientes externos; el mesh gestiona comunicación este-oeste interna — roles distintos y complementarios.

Lección 18 — Service mesh y Kubernetes Gateway API

Varias implementaciones de mesh están adoptando la Gateway API como estándar de enrutamiento, facilitando portabilidad entre implementaciones.

Lección 19 — Zero-trust networking con service mesh

Zero-trust asume que la red interna no es inherentemente confiable, exigiendo autenticación y autorización explícita en cada conexión, incluso interna.

Lección 20 — Mesh expansion — VMs fuera de Kubernetes

Permite que servicios legacy en VMs y servicios ya migrados a Kubernetes coexistan con seguridad unificada durante una transición gradual.

Módulo 5: Interoperabilidad y migración

Lección 21 — Migración entre implementaciones de service mesh

Migrar servicio por servicio de forma gradual permite detectar problemas en uno antes de continuar con los demás, en vez de arriesgar todo de golpe.

Lección 22 — Mesh federation — múltiples meshes interconectados

Útil, por ejemplo, tras una fusión de empresas donde cada una mantiene su propio mesh y equipo, sin forzar todo a un único mesh centralizado de inmediato.

Lección 23 — Coexistencia de múltiples meshes en un mismo cluster

Segmentar por namespace aísla los mecanismos de interceptación de tráfico de cada mesh, evitando conflictos de configuración de red superpuesta.

Lección 24 — Adopción incremental — servicio por servicio

Empezar por servicios de menor criticidad permite aprender sobre comportamiento y configuración real antes de arriesgar un servicio verdaderamente crítico.

Lección 25 — Evaluación de madurez de un mesh en producción

La verdadera madurez se demuestra en la capacidad de reaccionar y recuperarse rápido con procesos de rollback probados, no solo en que 'funciona'.

Módulo 6: Decisiones estratégicas

Lección 26 — Costo total de propiedad (TCO) de un service mesh

Aunque el software sea gratuito, el tiempo del equipo dedicado a aprender, operar y mantener la herramienta representa un costo real y significativo.

Lección 27 — Equipo y gobernanza de una plataforma de mesh

Sin coordinación, podrían surgir políticas inconsistentes entre equipos, dificultando auditar la seguridad y generando comportamientos de red impredecibles.

Lección 28 — Señales de que tu mesh necesita rediseño

Que un equipo evite tocar la configuración 'porque nadie entiende bien cómo funciona' indica una dependencia crítica no comprendida, un riesgo latente.

Lección 29 — Roadmap de adopción de service mesh en una organización

Sin validar primero con un caso de uso acotado, la organización se comprometería a gran escala con una herramienta cuyo ajuste real aún no se ha probado.

Lección 30 — Proyecto final: elegir y justificar la estrategia de service mesh

Se integra todo lo anterior: caso de uso concreto, comparación informada entre opciones, y un plan de adopción incremental con criterios de éxito medibles — el nivel esperado de una estrategia de service mesh bien justificada.